REGRAS E REQUISITOS PARA O PROJETO

Requisito	Tipo	Origem	Descrição das regras
O usuário precisa conseguir acessar um dashboard na web direto pelo celular para visualizar as áreas de risco da cidade.	**Funcional**	Usuário	O sistema deve disponibilizar o dashboard em uma interface responsiva, permitindo a visualização das áreas classificadas por nível de risco.
O usuário deve conseguir filtrar o dashboard por horário e região para analisar o risco real do trajeto.	**Funcional**	Usuário	O sistema deve permitir filtros por período/horário e região. Os resultados devem considerar as ocorrências registradas no intervalo e local selecionados.
O sistema precisa disponibilizar um chat com inteligência artificial integrado que aparece ao rolar a tela da plataforma.	**Funcional**	Sistema/Usuário	O chat deve permanecer disponível durante a navegação e permitir interação com a inteligência artificial sem que o usuário precise abandonar a página atual.
O usuário pode enviar mensagens no chat para consultar se uma determinada área ou trajeto está perigoso antes de sair de casa.	**Funcional**	Usuário	A IA deve analisar a localização ou trajeto informado e apresentar uma avaliação de risco baseada nos dados disponíveis no sistema.
O usuário deve conseguir relatar uma ocorrência ou assalto de forma simples enviando um texto ou áudio no chat da inteligência artificial.	**Funcional**	Usuário	O sistema deve aceitar relatos em texto e áudio. Relatos em áudio devem ser convertidos em texto para posterior processamento e classificação.
A inteligência artificial deve analisar o relato do usuário para extrair de forma automática o tipo de crime, a gravidade, o horário e a localização exata.	**Funcional**	Inteligência Artificial/Sistema	A IA deve processar o relato e identificar as informações relevantes. Quando não for possível determinar algum dado com segurança, o sistema deve solicitar informações complementares ou marcar o dado como não identificado.
O sistema precisa atualizar o mapa de calor em tempo real assim que uma nova ocorrência for processada e validada.	**Funcional**	Sistema	Apenas ocorrências processadas e validadas devem influenciar o mapa de calor. Após a validação, os dados devem ser incorporados à análise de risco.
O chat deve indicar automaticamente o endereço da delegacia mais próxima quando o usuário registrar o relato de um crime.	**Funcional**	Usuário/Sistema	Após identificar a localização da ocorrência, o sistema deve consultar as delegacias cadastradas e apresentar a unidade mais próxima.
O sistema deve estar disponível para acesso por dispositivos móveis.	**Não funcional**	Usabilidade	A interface deve se adaptar a smartphones e tablets sem perda das funcionalidades principais.
O dashboard deve ser carregado em até 3 segundos em condições normais de acesso.	**Não funcional**	Desempenho	O sistema deve apresentar o dashboar dentro do tempo máximo definido, considerando uma conexão adequada.
Os dados das ocorrências anônimas devem ser protegidos contra identificação indevida do usuário.	**Não funcional**	Segurança/Privacidade	O sistema não deve exigir dados pessoais para relatos anônimos e deve restringir o acesso às informações armazenadas.
O sistema deve suportar o acesso simultâneo de múltiplos usuários.	**Não funcional**	Escalabilidade	A aplicação deve continuar funcionando adequadamente com o aumento do número de usuários simultâneos.
O sistema deve permanecer disponível durante 24 horas por dia.	**Não funcional**	Disponibilidade	A plataforma deve possuir mecanismos que reduzam indisponibilidades e permitam sua utilização continuamente.
O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.	**Não funcional**	Usabilidade	Um usuário sem conhecimento técnico deve conseguir consultar o mapa, realizar filtros e enviar um relato sem necessidade de treinamento.
Os dados utilizados para gerar o dashboard devem possuir mecanismos de integridade.	**Não funcional**	Segurança/Confiabilidade	O sistema deve impedir alterações não autorizadas nos registros utilizados para calcular os níveis de risco.